TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Programacion Web

Semestre: 6 Grupo: C

ESPECIFICACION PROYECTO UNIDAD 2

Profesor:
Juan Carlos Olivares Rojas

Alumno:
Mendoza Bryan

Morelia, Michoacán

13 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Arquitectura del Sistema **3**

3. Descripción de las Interfaces del Sistema **4**

3.1. Dashboard 4

3.2. Topología de Red 4

3.3. Inventario de Equipos 5

3.4. Soporte Técnico 6

3.5. Página de Contacto 6

4. Uso de HTML5 **7**

5. Uso de CSS **7**

6. Uso de XML y DTD **7**

7. Diferencia entre HTML y XML **8**

8. Validaciones **8**

8.1. Validaciones HTML 8

8.2. Validaciones CSS 9

8.3. Validacion XML 11

9. Conclusión **11**

1. Introducción

El desarrollo de aplicaciones web constituye una de las áreas fundamentales dentro de la ingeniería en sistemas y las tecnologías de la información. En la actualidad, las interfaces web permiten visualizar, administrar y analizar información de manera eficiente mediante el uso de lenguajes de marcado y presentación.

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema web estático que simula una plataforma de monitoreo de infraestructura de red. El sistema permite visualizar información relevante sobre dispositivos de red, su estado operativo y su organización dentro de una topología de red.

Para la construcción de este proyecto se utilizaron tecnologías fundamentales del desarrollo web como HTML5 para la estructura del contenido, CSS3 para la presentación visual y XML para la organización estructurada de datos. Además, se incorporó un archivo DTD para definir la estructura lógica del documento XML.

El sistema desarrollado representa una simulación educativa de una herramienta de monitoreo de red, similar a plataformas utilizadas en entornos profesionales como sistemas de gestión de infraestructura o centros de operaciones de red (NOC).

2. Arquitectura del Sistema

El sistema fue diseñado siguiendo una arquitectura modular basada en tecnologías web estáticas.

Las principales tecnologías utilizadas fueron:

- HTML5 para la estructura semántica del sitio web.
- CSS3 para el diseño visual y la organización de la interfaz.
- XML para el almacenamiento estructurado de información.
- DTD para la validación de la estructura del archivo XML.

La organización del proyecto sigue una estructura de carpetas que permite separar claramente los distintos componentes del sistema:

```
/proyecto
/css
/img
/xml
index.html
topologia.html
inventario.html
soporte.html
contacto.html
```

Esta estructura facilita la organización del código y permite mantener separados los archivos de estilos, recursos gráficos y datos estructurados.

3. Descripción de las Interfaces del Sistema

El sistema está compuesto por cinco interfaces principales que representan los distintos módulos funcionales del sistema.

3.1. Dashboard

El archivo `index.html` corresponde al panel principal del sistema. Esta interfaz presenta un resumen general del estado de la infraestructura de red.

El dashboard muestra métricas clave del sistema, como el número de dispositivos activos, dispositivos fuera de línea, alertas críticas y disponibilidad general de la red.

Además, incluye indicadores operativos y una sección que muestra el estado actual de diferentes dispositivos de red, permitiendo visualizar rápidamente si los equipos se encuentran operativos, fuera de servicio o en estado de degradación.

Esta interfaz funciona como un panel de control central desde el cual el administrador puede tener una visión general del estado de la red.

La imagen de la interfaz se muestra a continuacion:

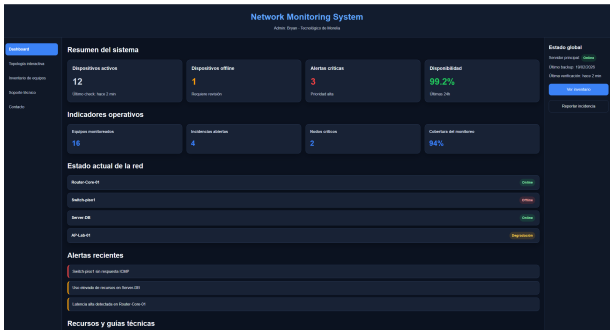

Figura 1: Dashboard

3.2. Topología de Red

La interfaz de topología de red permite visualizar gráficamente la infraestructura de la red.

Esta página muestra un diagrama de red que representa la interconexión entre diferentes dispositivos como routers, switches y servidores. La visualización de la topología facilita la comprensión de la arquitectura de la red y permite identificar posibles puntos de falla.

También incluye una leyenda de estados que permite interpretar el significado de los colores o indicadores utilizados en la representación de los dispositivos.

Este tipo de representación es común en herramientas profesionales de monitoreo de red utilizadas en centros de operaciones de red.

La imagen de la interfaz se muestra a continuacion:

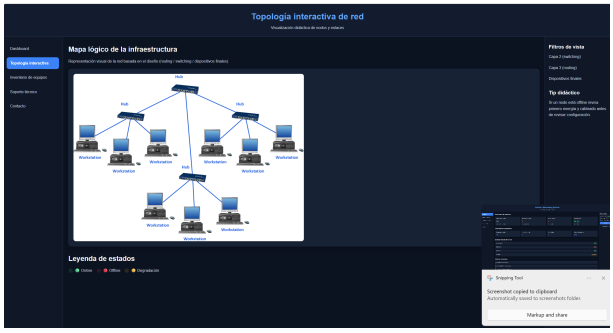

Figura 2: Topologia de red

3.3. Inventario de Equipos

La interfaz de inventario presenta una tabla estructurada con la información técnica de los dispositivos de red registrados en el sistema.

Cada registro incluye información como:

- Estado del dispositivo
- Nombre del dispositivo
- Dirección IP
- Dirección MAC
- Tipo de dispositivo

Los datos presentados en esta tabla están vinculados al archivo XML del sistema, el cual almacena la información estructurada de los dispositivos.

Esta sección permite a los administradores consultar rápidamente los activos de la red y obtener información relevante para su gestión.

La imagen de la interfaz se muestra a continuacion:

Figura 3: Inventario de equipos

3.4. Soporte Técnico

La página de soporte técnico incluye un formulario diseñado para registrar incidencias o problemas detectados en la infraestructura de red.

El formulario permite capturar información relevante sobre el problema reportado, incluyendo el identificador del dispositivo afectado, el correo electrónico del usuario que reporta el problema, el tipo de incidencia, la prioridad del problema y una descripción detallada de la falla.

Este módulo simula un sistema básico de gestión de tickets de soporte técnico, el cual es común en entornos profesionales de administración de sistemas.

La imagen de la interfaz se muestra a continuacion:

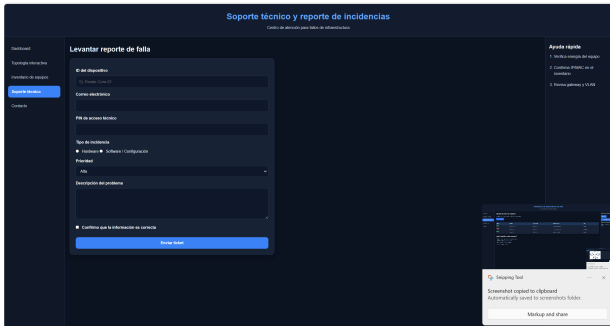

Figura 4: Soporte Tecnico

3.5. Página de Contacto

La interfaz de contacto proporciona información sobre el desarrollador del sistema.

Incluye datos de contacto, ubicación institucional y enlaces a perfiles profesionales. Esta sección permite identificar al autor del proyecto y establecer canales de comunicación para soporte o consultas relacionadas con el sistema.

La imagen de la interfaz se muestra a continuacion:

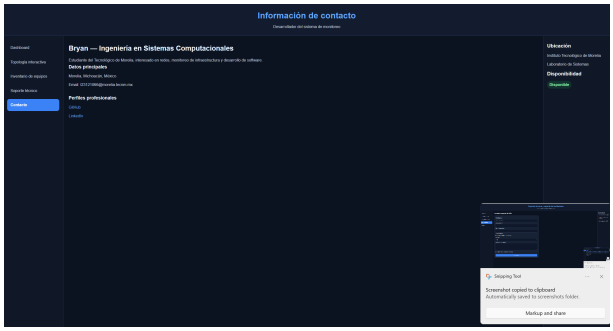

Figura 5: Contacto

4. Uso de HTML5

El proyecto utiliza HTML5 para estructurar el contenido del sitio web mediante el uso de etiquetas semánticas.

Entre las etiquetas utilizadas se encuentran:

- `header` para definir la cabecera del sitio
- `nav` para el menú de navegación
- `section` para dividir el contenido en bloques temáticos
- `article` para representar elementos independientes
- `aside` para paneles laterales informativos
- `footer` para la información final del sitio

El uso de estas etiquetas mejora la organización del contenido y facilita la comprensión de la estructura del documento por parte de navegadores y motores de búsqueda.

5. Uso de CSS

El diseño visual del sistema fue desarrollado utilizando hojas de estilo externas mediante CSS3.

Se utilizaron diversos selectores para aplicar estilos a los elementos del documento, incluyendo selectores de tipo, clase, identificador y selectores descendentes.

También se aplicó el modelo de caja de CSS mediante el uso de propiedades como margen, relleno y borde para controlar el espaciado y la apariencia de los elementos.

El diseño de las interfaces se construyó utilizando técnicas modernas de diseño como Flexbox y Grid, lo que permite organizar los elementos de manera flexible y mantener una estructura visual clara.

Además, se implementaron pseudoclases como `:hover` y `:focus` para mejorar la interacción del usuario con los elementos de la interfaz.

6. Uso de XML y DTD

El sistema utiliza un archivo XML para almacenar información estructurada sobre los dispositivos de red.

El archivo XML permite organizar los datos en una estructura jerárquica que facilita su lectura y procesamiento.

Para validar la estructura del archivo XML se implementó un archivo DTD, el cual define las reglas que deben seguir los elementos del documento.

El uso de XML permite separar los datos de la presentación, lo que facilita la organización de la información y permite futuras integraciones con tecnologías dinámicas como JavaScript o bases de

datos.

7. Diferencia entre HTML y XML

HTML y XML son lenguajes de marcado que comparten una sintaxis similar, pero tienen propósitos diferentes.

HTML se utiliza para estructurar y presentar contenido en páginas web. Su objetivo principal es mostrar información de manera visual en el navegador.

Por otro lado, XML se utiliza para almacenar y transportar datos estructurados. XML no se enfoca en la presentación visual, sino en la organización de la información.

En este proyecto, HTML se utilizó para construir las interfaces del sistema, mientras que XML se empleó para almacenar los datos del inventario de dispositivos.

8. Validaciones

8.1. Validaciones HTML

Comenzamos con las validaciones de HTML, empezando por dashboard (index.html): La imagen de la interfaz se muestra a continuacion:

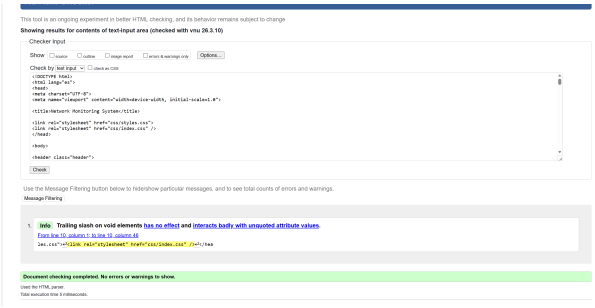

Figura 6: index.html

Seguidamente, pasamos con topologia:

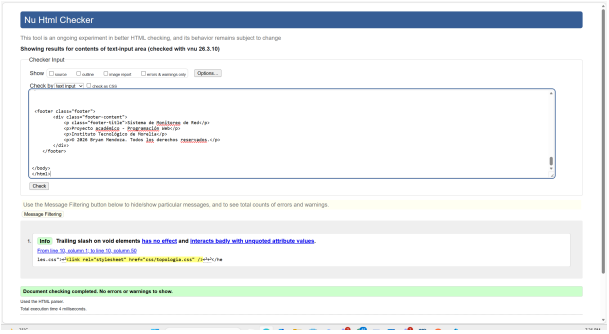

Figura 7: topologia.html

Turno de inventario:

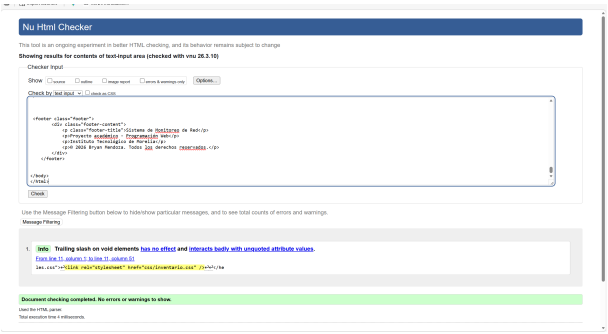

Figura 8: inventario.html

Pasamos con soporte:

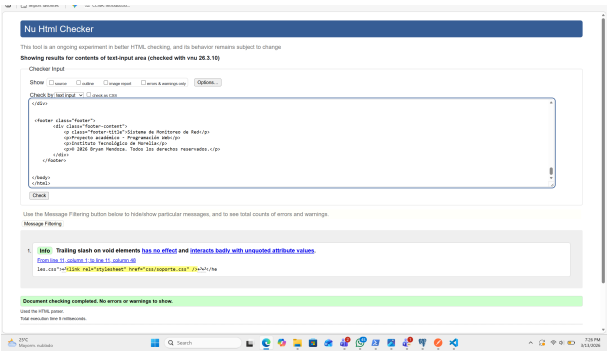

Figura 9: soporte.html

Y finalmente, contacto:

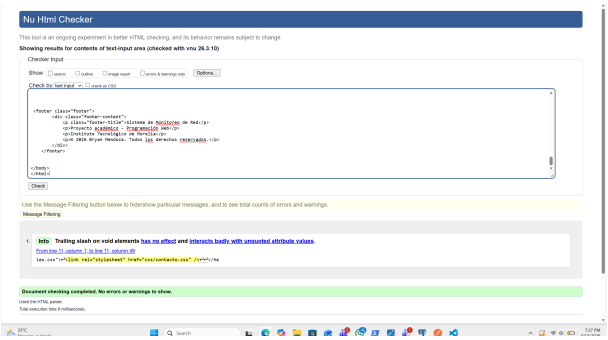

Figura 10: contacto.html

8.2. Validaciones CSS

Comenzamos con las validaciones de CSS, empezando por dashboard (index.css):

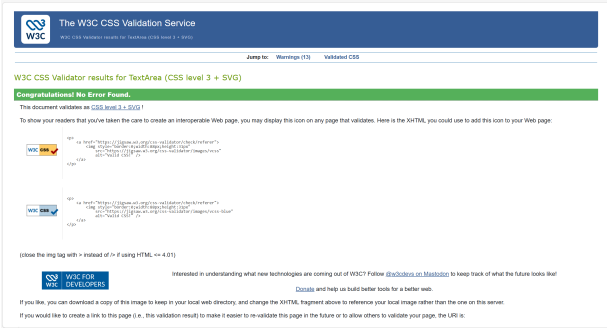

Figura 11: Index.css

Seguidamente, pasamos con topologia:

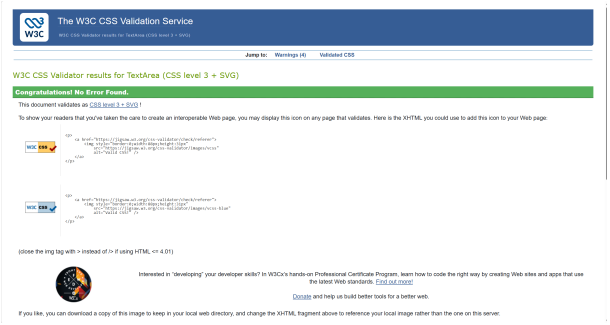

Figura 12: topologia.css

Turno de inventario:

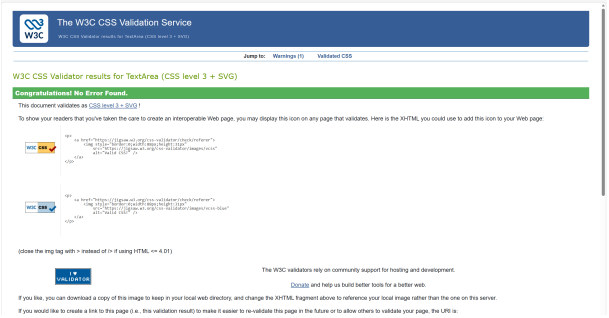

Figura 13: inventario.css

Pasamos con soporte:

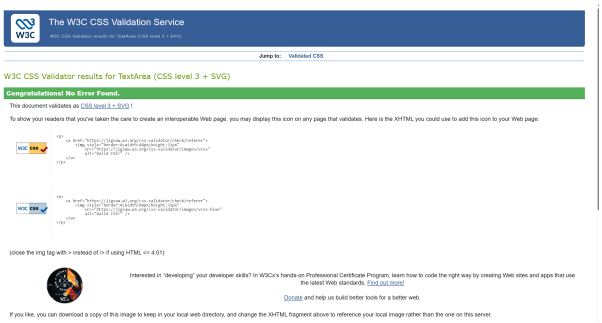

Figura 14: soporte.css

Y finalmente, contacto:

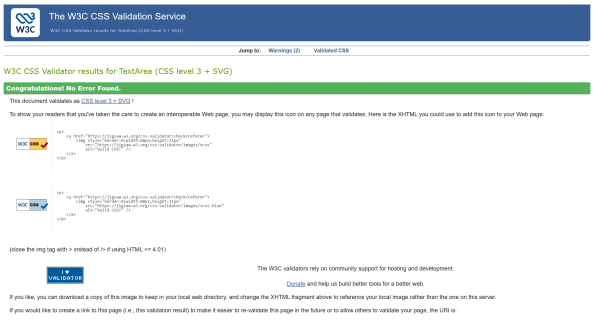

Figura 15: contacto.css

8.3. Validacion XML

Finalmente, pasamos a la validacion de XML, la cual se demuestra exitosa en la siguiente imagen:

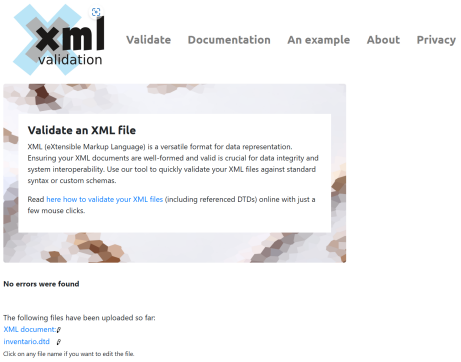

Figura 16: Validacion XML

9. Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales del desarrollo web utilizando HTML, CSS y XML.

La construcción del sistema permitió comprender la importancia de la estructura semántica de

los documentos HTML, así como el uso de hojas de estilo para mejorar la presentación visual de una interfaz.

Asimismo, la incorporación de XML y DTD permitió explorar el uso de documentos estructurados para la organización de datos dentro de una aplicación web.

El sistema desarrollado simula una plataforma básica de monitoreo de infraestructura de red, integrando diferentes módulos funcionales como un dashboard de estado, visualización de topología, inventario de dispositivos y reporte de incidencias.

Este proyecto demuestra cómo las tecnologías básicas del desarrollo web pueden combinarse para crear interfaces organizadas, funcionales y visualmente claras.